Solución de la pregunta 9

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · FUNCIONES AFINES DECRECIENTES EN CONTEXTO

Una vela de 20 cm se consume a razón de 2 cm por hora, de modo que su altura es $h(t) = 20 - 2t$. ¿Después de cuántas horas se consume completamente?

A) 2

B) 10

C) 18

D) 20

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Plantea**
   Se consume cuando $h(t) = 0$.

2. **Resuelve**
   $20 - 2t = 0 \Rightarrow t = 10$ h.

3. **Interpreta**
   La pendiente −2 indica que pierde 2 cm cada hora.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es la rapidez de consumo, no el tiempo.

C) Es la altura después de 1 hora.

D) Es la altura inicial.

Idea clave. En contexto, «se acaba» o «llega a cero» corresponde al corte con el eje X.